大连船舶工业工程公司船营厂“12·31”一般爆炸事故调查报告

发布日期： 2023-05-08 10:43 浏览次数：6554次

2022年12月31日13时40分左右，大连船舶重工集团有限公司一工场分段厂房二矮跨大连万城人力资源公司员工张某（装配工）、范某爽（焊工）在进行分段小组施工时，发生气体局部燃爆，造成飞溅物体打击，致张某、范某爽受伤。公司立即启动应急预案，将两名伤者送往医院进行抢救，14时43分，张某经抢救无效死亡，范某爽经抢救已无生命危险。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称条例）等法律法规，大连市人民政府成立由市应急局牵头，市总工会、市市场局、市公安局参加的“12·31”一般爆炸事故调查组对事故展开调查，邀请市纪委监委参与事故调查，同时聘请专家参与事故调查。

事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查看监控录像、查询有关资料等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币226万元。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）单位基本情况

1、大连船舶重工集团有限公司：2020年12月11日在大连市西岗区市场监督管理局取得《营业执照》；公司类型：有限责任公司（法人独资）;统一社会信用代码:912102007824602894;法定代表人：杨某忠；成立日期：2005年12月9日；营业期限：2005年12月9日至长期；经营范围：各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等项目***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、大连船舶工业工程公司船营厂：2020年3月31日在庄河市市场监督管理局取得《营业执照》；公司类型：集体所有制;统一社会信用代码:912102831188303922;公司成立日期：1992年1月21日；营业期限：1992年1月21日至长期；经营范围：铆焊加工；船舶分段制作、合拢；船舶钢制栖装件制作、安装；船舶油漆与特涂；船舶设备安装；船舶电气设备制作与安装等项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司法定代表人为孙某国；实际该公司大连总负责人为陈某阵。该公司于2021年12月30日出台了授权委托书，委托陈某阵为公司大连项目部安全、质量、生产管理工作第一责任人，有效期限到2022年12月31日，陈某阵在日常工作中，全面负责和主持大连项目部各项工作。

3、大连万诚人力资源服务有限公司：2020年6月28日在庄河市市场监督管理局取得《营业执照》；公司类型：有限责任公司;统一社会信用代码:91210283MAOYYH8XOM;法定代表人：崔某仁；成立日期：2019年9月20日；营业期限：自2019年9月20日至2049年9月19日；经营范围：以服务外包形式从事企业内部管理及运作流程服务；劳务派遣：船舶分段制作与合拢，船舶钢质栖装件制作与安装，等项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）合同约定安全管理相关情况

1、大连船舶重工集团有限公司（甲方）与大连船舶工业工程公司船营厂（乙方）于2022年2月26日签订了《工程项目承包合同》，合同的期限自2022年3月31日至2023年3月30日。合同中表明的工程地点范围为甲方厂区内，具体为分段制作（分段部，包括涉事的军品车间）等。

大连船舶重工集团有限公司（甲方）与大连船舶工业工程公司船营厂（乙方）于2022年3月30日签订了《职业健康安全环保协议书》，协议书中规定：

安全管理作业区域划分：对于乙方单独作业项目，该项目涉及区域的安全责任由乙方自行承担，包括作业区域内的设备设施、人员等安全。

乙方必须自行承担作业内容、作业区域、作业人员（含乙方自行雇用的第三方人员）等的安全管理义务。

事故责任划分及处理：因甲、乙任意一方的原因而造成的生产安全事故等，由事故过错方承担全部责任，给自己造成的损失自行承担。因双方共同的过错而造成的生产安全事故等，各方按照过错责任的大小分别承担相应责任。

2、大连船舶工业工程公司船营厂（甲方）与大连万诚人力资源服务有限公司（乙方）已签订外包服务协议，合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。合同中说明乙方在甲方所驻工厂（非固定）承包甲方对应生产单位所提供的部分工作岗位的工作任务（以甲方各生产单位实际安排为准），同时合同要求甲方应为乙方员工提供符合政府劳动保护条例规定的工作场所和各项工作安全生产条件。

大连船舶工业工程公司船营厂（甲方）与大连万诚人力资源服务有限公司（乙方）签订的《安全生产管理协议书》中规定：

（1）乙方入甲方前必须向甲方提交《企业营业执照》、相关资质证明、安全管理体系文件、员工参加工伤保险证明等相关材料，按时接受甲方年度资质审核，遵守甲方各项安全生产规章制度。

（2）乙方必须设立专兼职安全管理人员。企业负责人、安全管理人员必须参加应急局安全生产管理培训，并取证上岗，负责本单位的安全生产管理工作。乙方必须建立安全生产管理档案，安全员必须有工作记录并留存备案。

（3）乙方应当对员工进行上岗前以及在岗期间的定期安全教育并要留存记录。

3、大连万诚人力资源服务有限公司与张某于2022年5月1日签订了劳动合同，固定期限为2022年5月1日至2023年4月30日。

（三）相关安全管理制度情况

大连船舶重工集团有限公司在安全管理方面，制定了《安全生产责任制管理规定》、《外协企业职业健康安全、环境管理规定》、《相关方职业健康安全、环境管理规定》等制度，相关制度要求：

（1）相关方进入作业现场前，必须做到：对口部门负责对服务商进行安全教育，对服务商各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全作业条件，落实安全措施。

（2）外协企业应建立健全各项安全管理档案及安全管理台账。

（3）对外协企业开工前进行全方位安全确认（人员、资格、设备、工器具、护具及外协内部各项安全管理的基础配备等）。

（4）强化对外协企业在作业现场的安全管理工作，执行《作业人员职业健康安全、环境管理规定》和《作业场所职业健康安全、环境管理规定》的规定内容。

大连船舶工业工程公司船营厂在安全管理方面，制定了《安全生产管理制度汇编》，在其安全生产管理中要求：

（1）各现场负责人每周至少组织一次施工现场安全大检查。

（2）各生产负责人每月至少对所辖区域进行一次专项安全检查，针对检查出的隐患现场落实整改，并做好记录，因条件限制不能立即解决的问题，必须先采取路时措施保证安全生产。

（3）各班组在施工前，由班组长进行一次安全检查确认，并针对当天的派工情况进行安全工作交底。

（4）特种作业人员从事作业前必须对所从事的作业环境、设备、设施、工具等进行全面的安全确认，经确认安全无误后，方可从事施工作业。

（5）防爆：作业现场易燃、易爆物品必须妥善存放，并做好对氧、乙炔设施的使用安全确认。要避免氧、乙炔带破损和有漏风、漏气现象存在。在午休和收工时，必须关闭好阀门。

（6）特种作业人员特定安全职责：作业前对使用的割炬、气带等工器具及工作环境进行安全确认。

（7）烤炬把后帽应紧固得当（氧、乙炔气体不泄露为宜），使用完烤炬不准放在密闭狭小的舱室内，不准将烤炬搁置在平台孔内，严格按规范程序点燃烤炬。

大连万诚人力资源服务有限公司没有按照大连船舶重工集团有限公司和大连船舶工业工程公司船营厂相关要求制定相关安全管理规章制度。

（四）事故发生经过

2022年12月31日7时40分，在大连船舶重工集团有限公司二工厂军品车间内，大连船舶工业工程公司船营厂的外协单位大连万诚人力资源服务有限公司装配三班班长张某良对班组人员组织召开班前会，安排装配工张某下午到一工场分段厂房二矮跨北平台（事故现场）进行背烧作业。下午13时左右，张某将南平台的气带与射吸式割炬拿至北平台进行作业，在作业完成后，其未将射吸式割炬丙烷阀门关闭，同时没有按要求将射吸式割炬正确放在割架上，违章将丙烷阀门未关严（闭）的射吸式割炬A喷嘴押入铁平台表面的透气孔内，致使丙烷气体通过金属平台表面的透气孔注入到铁平台底座下部的狭小空间中，与狭小空间内空气形成了满足爆炸极限的混合气体。下午13时40分左右，当张某再次开始背烧作业并打开射吸式割炬阀时，该混合气体遇火源，致使张某所作业的区域铁平台底座下部的狭小空间发生燃爆。燃爆导致张某被击飞，落地时后脑撞击地面死亡，同时将在旁边作业人员范某爽击飞致其受伤。

（五）现场勘察情况

事故发生地点位于大连船舶重工集团有限公司一工场分段厂房二矮跨北部铁平台，经现场实测得出，该平台尺寸为31m*18m*0.25m，底座钢结构使用连接板垫高，即铁平台底座空间相互连通。现场铁平台为12.1m*3.2m*0.014m铁板点焊拼接而成，现场焊接缝隙被金属粉尘堵塞；燃爆中心铁板上设有9个透气孔；现场放置小组立框架7个，每个重量约为1.2t，尺寸为2.18m*0.74m*0.012m。现场铁平台底座北侧设置4处压缩空气通风口，第一压缩空气通风口与第二压缩空气通风口间距为6.6m，第二压缩空气通风口与第三压缩空气通风口之间为6.6m，第三压缩空气通风口与第四压缩空气通风口间距为17.8m。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约226万元。

张某（事故中死亡），男，汉族，1976年4月9日出生，瓦房店市赵屯乡人，大连万诚人力资源服务有限公司装配工，持有熔化焊接与热切割作业特种作业证,2022年5月进入大连万诚人力资源服务有限公司工作。

范某爽（伤者），男，汉族，1991年5月3日出生，吉林省九台县人，大连船舶工业工程公司船营厂电焊工，持有熔化焊接与热切割作业特种作业证，2022年4月1日进入大连船舶工业工程公司船营厂工作。

二、事故应急处置情况

张某良于13时40分左右看到燃爆事故后，立即前往现场查看情况，并向大连船舶工业工程公司船营厂安全员陈某斌报告，陈某斌立即电话向大连船舶工业工程公司船营厂区域负责人总调度曹某坤报告。曹某坤接到报告后，电话向大连船舶重工集团有限公司分段制造部部长助理刘某兵报告；在附近区域作业的其他工作人员电话向大连船舶重工集团有限公司向安设一室主任詹某刚报告，詹某刚按照程序向分段制造部部长刘某报告。13时46分，詹某刚拨打了厂内急救电话，并在现场设置警戒区域，同时向大连船舶重工集团有限公司安环部部长庄某美报告，大连船舶重工集团有限公司立即启动应急预案。13时49分，大连船舶重工集团有限公司一工场消防队到达一工场分段厂房二矮跨事故现场。13时54分，将张某、范某爽送往大连大学附属中山医院进行救治，14时43分，张某经抢救无效死亡。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起因易燃易爆气体爆炸造成的一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

张某在作业过程中违章作业，未按照大连船舶重工集团有限公司《钢板校正火工安全技术操作规程》3.2.4条要求进行作业，违章将丙烷阀门未关严（闭）的射吸式割炬A喷嘴押入铁平台表面的透气孔内，致使丙烷气体注入到铁平台底座内部（狭小空间）中，在铁平台底座（狭小空间）内形成了满足爆炸极限的混合气体，在张某重新打开射吸式割炬A进行背烧作业后遇火源发生燃爆，导致张某死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.人员存在的问题

张某未按照《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.2、《船舶修造企业明火作业安全规程》（CB4270-2013）5.4.3要求在使用前对射吸式割炬进行安全确认。

2.企业存在的问题

（1）大连船舶重工集团有限公司

经调查发现，大连船舶重工集团有限公司军品车间没有督促大连船舶工业工程公司船营厂和大连万诚人力资源服务有限公司进行安全技术交底。军品车间未有效督查大连船舶工业工程公司船营厂开展危险源辨识和评估；经调查发现，张某（死者）开始作业前及作业过程中，没有及时确认作业的安全条件并违章作业。

（2）大连船舶工业工程公司船营厂

①未落实大连船舶重工集团有限公司安全管理制度。相关负责人未按照大连船舶重工集团有限公司有关规定每周至少对施工区域组织一次安全巡检；现场负责人、安全员等人员未按照规定每天对施工区域进行安全巡检。且检查过于形式，管理不到位。

②未组织开展危险源辨识和评估。经调查发现，大连船舶工业工程公司船营厂并没有对事故发生区域进行过危险源辨识和评估，此行为违反《安全生产法》第二十五条第（3）项的规定。

③企业生产安全事故隐患排查治理制度缺乏，也未能及时发现并消除作业平台存在的事故隐患。经调查发现，该公司事故现场铁平台底座内部（狭小空间）在事故发生前处于正压状态，且铁平台铁板焊口缝隙处被金属粉末覆盖，没有及时清理，导致铁平台底座内部透气性较差，从而有爆炸的风险隐患。此项违反《安全生产法》第四十一条的规定。

④未对现场作业人员进行安全技术交底以及未对现场作业人员进行过安全例会。经调查发现，大连船舶工业工程公司船营厂没有在外协单位大连万诚人力资源服务有限公司入厂作业前，对从业人员进行安全技术交底，同时从未对现场作业人员进行过班前安全例会，此项违反《安全生产法》第二十八条的规定。

⑤违反相关合同约定。根据大连船舶工业工程公司船营厂与大连万诚人力资源服务有限公司签订的《安全生产管理协议书》中的规定：乙方入甲方前必须向甲方提交《企业营业执照》、相关资质证明、安全管理体系文件、员工参加工伤保险证明等相关材料，按时接受甲方年度资质审核，遵守甲方各项安全生产规章制度。经调查发现大连万诚人力资源服务有限公司入厂前并未向大连船舶工业工程公司船营厂提交安全管理体系文件。

⑥企业安全管理制度落实不到位。经调查发现，大连船舶工业工程公司船营厂对作业现场的背烧作业安全流程、员工安全生产教育培训情况、现场安全设备等内容不清楚不了解。大连船舶工业工程公司船营厂安全管理制度落实不到位、不认真，管理体系不完善，安全管理较为松散。对大连万诚人力资源服务有限公司安全管理工作不到位，安全生产工作没有做到统一协调、管理，此项违反《安全生产法》第四十九条的规定。

（3）大连万诚人力资源服务有限公司

经调查发现，大连船舶工业工程公司船营厂与大连万诚人力资源服务有限公司已签订了《外包服务协议》和《安全生产管理协议书》。大连万诚人力资源服务有限公司未按合同约定向大连船舶工业工程公司船营厂提交安全管理体系文件；大连万诚人力资源服务有限公司未建立安全生产规章制度；未组织开展危险源辨识和评估；未对员工进行安全教育培训考试。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.大连船舶工业工程公司船营厂落实企业主体责任不到位，未组织开展危险源辨识和评估；企业生产安全事故隐患排查治理制度缺乏，也未能及时发现并消除作业平台存在的事故隐患；未对现场作业人员进行安全技术交底以及未对现场作业人员进行过安全例会。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议市应急局依法给予大连船舶工业工程公司船营厂行政处罚。

2.大连万诚人力资源服务有限公司未建立安全生产规章制度；未组织开展危险源辨识和评估；未对员工进行过安全教育培训和考试。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议市应急局依法给予大连万诚人力资源服务有限公司行政处罚。

（二）不于责任追究人员

张某，安全意识不强,在作业过程中违章作业，未按照大连船舶重工集团有限公司《钢板校正火攻安全技术操作规程》3.2.4 条要求进行作业，将丙烷阀门未关严（闭）的射吸式割炬A喷嘴押入铁平台表面的透气孔内，致使丙烷气体注入到铁平台底座内部（狭小空间）中，在铁平台底座（狭小空间）内形成了满足爆炸极限的混合气体，后遇火源发生燃爆。因其在事故中死亡，故不予追究责任。

（三）建议给予行政处罚人员

1.刘某兵，大连船舶重工集团有限公司分段制造部助理兼军品车间主任，负责军品车间全面工作，安全职责落实不到位，未严格落实公司相关制度规定，没有及时排查生产安全事故隐患，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予刘某兵行政处罚。

2.詹某刚，大连船舶重工集团有限公司分段制造部安设一室主任，协助部领导负责军品车间的安全、环保管理工作，未认真履行其安全管理职责，未严格落实公司相关制度规定，没有及时排查生产安全事故隐患，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予詹某刚行政处罚。

3.陈某阵，大连船舶工业工程公司船营厂副总经理，负责大连船舶工业工程公司船营厂大连厂区全面工作，为大连厂区第一责任人，安全生产职责履行不到位，督促、检查本单位的安全生产工作有缺失，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予陈某阵行政处罚。

4.韩某业，大连船舶工业工程公司船营厂作业长，负责公司工作现场的安全、质量、生产经营、人事核算等工作，没有认真履行安全生产工作职责，没有组织开展过危险源辨识和评估，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予韩某业行政处罚。

5.宋某阳，大连船舶工业工程公司船营厂安全主管，负责工作现场的安全工作，在检查本单位的安全生产状况时没有及时排查生产安全事故隐患，履行安全生产工作职责不到位，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予宋某阳行政处罚。

6.崔某仁，大连万诚人力资源服务有限公司法定代表人，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项和第（五）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予崔某仁行政处罚。

7.曹某坤，大连万诚人力资源服务有限公司现场负责人，负责车间高跨、二高跨东、二矮跨的生产、安全、质量管理工作，对安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，此行为其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予曹某坤行政处罚。

8.陈某斌，大连万诚人力资源服务有限公司安全员，负责车间二矮跨的安全管理工作，未及时发现和制止张某违章行为，此行为其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定，按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议市应急局依法给予陈某斌行政处罚。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.张某良，大连万诚人力资源服务有限公司外协装配三班班长，主要负责装配班的生产、安全、质量及人员管理，未能制止和纠正张某违章作业、违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议大连万诚人力资源服务有限公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市应急管理局。

五、事故防范的措施建议

1.要进一步落实安全生产主体责任，强化公司、车间和班组的安全监管力量，完善全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度并监督落实，认真落实企业主体责任，切实解决事故发生所暴露出来的问题。

2.要进一步强化“四项机制”“安全三日”等制度落实。定期组织全员开展全覆盖安全风险和事故隐患排查，从员工到班组长、车间主任等逐级上报风险隐患排查情况，确保风险措施可靠、隐患动态为零。加大安全生产动态检查与考评力度，对落实不到位的和流于形式的，坚决落实追责考核。

3.全面进行安全评估。要组织第三方对事故发生车间进行全面安全评估，根据自身生产经营特点，开展危险源的辨识，掌握安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产技术服务方案并严格落实执行。

4.要加强全员安全教育培训。针对岗位安全生产责任制、岗位安全操作规程、岗位危险源、岗位应急处置等开展全员安全教育培训，切实提升员工安全意识，杜绝“三违”行为的发生。

5.立即对动火作业进行全面隐患排查。针对动火作业区域封闭空间、动火工具损坏等相关问题立即进行整改。要进一步完善动火作业相关操作规程，加强对动火作业监督人员的管理，明确危险因素辩识、动火作业具体安全要求，确保安全生产。

6.举一反三，深刻吸取事故教训。将危险作业、风险辨识、爆炸伤害等作为重点检查项目，以班组、作业区、分厂为检查单元，对负责区域的“人、物、环境”进行岗位危险因素辨识，形成“一岗位一清单”，进一步加强作业现场管理，做好事故防范。

说明：事故调查有关证据材料如需查询请按照有关规定办理。

大连船舶工业工程公司船营厂

“12·31”一般爆炸事故调查组

2023年4月27日

来源： 应急管理综合行政执法队

打印 关闭

上一篇： 大连“7·31”较大道路交通事故行政责任调查报告
下一篇： 大连船用推进器有限公司“11·12”一般机械伤害事故调查报告